ПЗ №15. Настройка OSPFv2 для нескольких областей

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы построения многообластной архитектуры OSPFv2, назначение магистральной области (Area 0), роли ABR и ASBR, особенности специализированных типов областей (stub, totally stub, NSSA), механизм распространения суммарных маршрутов (LSA Type 3) и внешних маршрутов (LSA Type 5 / Type 7).
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки OSPFv2 с несколькими областями в Cisco Packet Tracer, настройки тупиковых и полностью тупиковых областей, области NSSA с редистрибуцией внешнего статического маршрута, а также анализа таблиц маршрутизации и базы LSDB в разных типах областей.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **Многообластная архитектура OSPF** — разбиение домена OSPF на несколько логических областей (areas) для уменьшения размера LSDB, сокращения служебного трафика и локализации пересчёта топологии (SPF) внутри области.
- **Area 0 (Backbone)** — магистральная область, обязательная при наличии более одной области. Все межобластные маршруты проходят через неё.
- **ABR (Area Border Router)** — маршрутизатор, имеющий интерфейсы в двух и более областях. Формирует суммарные LSA Type 3 при передаче маршрутов между областями.
- **ASBR (Autonomous System Boundary Router)** — маршрутизатор, редистрибутирующий в OSPF внешние маршруты (статические, из других протоколов). Генерирует LSA Type 5 (или Type 7 в NSSA).
- **Stub Area (тупиковая область)** — область, в которую не передаются внешние маршруты (LSA Type 5). Вместо них ABR анонсирует маршрут по умолчанию. ASBR внутри stub-области запрещён.
- **Totally Stubby Area (полностью тупиковая область)** — область, в которую не передаются ни внешние LSA Type 5, ни межобластные LSA Type 3. Только маршрут по умолчанию от ABR. На ABR настраивается `area X stub no-summary`, на внутренних маршрутизаторах — `area X stub`.

- **NSSA (Not-So-Stubby Area)** — область, в которую не передаются LSA Type 5, но разрешён собственный ASBR. Внешние маршруты распространяются внутри NSSA как LSA Type 7 и преобразуются ABR в LSA Type 5 при выходе в Area 0.

2. Типы LSA в многообластной архитектуре:

Тип LSA	Название	Кто генерирует	Область распространения
Type 1	Router LSA	Каждый маршрутизатор	В пределах своей области
Type 2	Network LSA	DR в broadcast-сети	В пределах своей области
Type 3	Summary LSA	ABR	Между областями
Type 4	ASBR Summary LSA	ABR	В другие области (указывает на ASBR)
Type 5	External LSA	ASBR	Во все области, кроме stub/totally stub/NSSA
Type 7	NSSA External LSA	ASBR внутри NSSA	Только внутри NSSA, преобразуется в Type 5 на ABR

3. Ключевые команды настройки:

- Включение области в OSPF:
```
router ospf 1
 network <сеть> <wildcard> area <id>
```
- Настройка stub-области:
```
area 1 stub
```
- Настройка totally stubby-области (только на ABR):
```
area 2 stub no-summary
```
- Настройка NSSA:
```
area 3 nssa
```
- Редистрибуция статического маршрута:
```
ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1
 redistribute static subnets
```
- Пассивные интерфейсы:

```
router ospf 1
 passive-interface g0/1
```

4. Команды проверки:

- `show ip ospf neighbor` — соседство;
- `show ip ospf interface brief` — принадлежность интерфейсов к областям;
- `show ip route ospf` — маршруты, полученные по OSPF (метки `O`, `O IA`, `O E2`, `O N2`);
- `show ip ospf database` — LSDB (типы LSA);
- `show ip ospf database nssa-external` — Type 7 в NSSA;
- `show ip ospf` — общая информация о процессе, роли ABR/ASBR.

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v6.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Маршрутизаторы Cisco 2911 (или 1941) — 5 шт. (R1–R5);
  - Персональные компьютеры — 3 шт. (PC3, PC4, PC5);
  - Соединительные кабели (кроссовые — между маршрутизаторами, прямые — для ПК).

Задание

1. Обязательная часть

1. Построение топологии:

- Разместите 5 маршрутизаторов (R1–R5) и 3 ПК (PC3, PC4, PC5).
- Соедините маршрутизаторы:
  - R1 G0/0 ↔ R2 G0/0 — линк 10.0.12.0/30 (Area 0);
  - R1 G0/1 ↔ R3 G0/0 — линк 10.0.13.0/30 (Area 1, stub);
  - R1 G0/2 ↔ R5 G0/0 — линк 10.0.15.0/30 (Area 3, NSSA);
  - R2 G0/1 ↔ R4 G0/0 — линк 10.0.24.0/30 (Area 2, totally stub).
- Подключите ПК к LAN-интерфейсам:
  - PC3 → R3 G0/1 (192.168.3.0/24, Area 1);
  - PC4 → R4 G0/1 (192.168.4.0/24, Area 2);

    - PC5 → R5 G0/1 (192.168.5.0/24, Area 3).
- На R5 создайте Loopback0 с адресом `203.0.113.1/24` — эмуляция внешней сети, которая будет редистрибутирована в NSSA.
- На каждом маршрутизаторе создайте Loopback1 с адресом `X.X.X.X/32` (X = 1…5) для явного Router ID.

2. Базовая IP-адресация:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Область
R1	G0/0	10.0.12.1/30	Area 0
R1	G0/1	10.0.13.1/30	Area 1
R1	G0/2	10.0.15.1/30	Area 3
R1	Lo1	1.1.1.1/32	Area 0 (Router ID)
R2	G0/0	10.0.12.2/30	Area 0
R2	G0/1	10.0.24.1/30	Area 2
R2	Lo1	2.2.2.2/32	Area 0 (Router ID)
R3	G0/0	10.0.13.2/30	Area 1
R3	G0/1	192.168.3.1/24	Area 1
R3	Lo1	3.3.3.3/32	Area 1 (Router ID)
R4	G0/0	10.0.24.2/30	Area 2
R4	G0/1	192.168.4.1/24	Area 2
R4	Lo1	4.4.4.4/32	Area 2 (Router ID)
R5	G0/0	10.0.15.2/30	Area 3
R5	G0/1	192.168.5.1/24	Area 3
R5	Lo1	5.5.5.5/32	Area 3 (Router ID)
R5	Lo0	203.0.113.1/24	Внешняя сеть (редистрибуция)
PC3	—	192.168.3.100/24, GW 192.168.3.1	—
PC4	—	192.168.4.100/24, GW 192.168.4.1	—
PC5	—	192.168.5.100/24, GW 192.168.5.1	—

3. Настройка OSPF на R1 (ABR для областей 0, 1, 3):

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 1
 network 10.0.15.0 0.0.0.3 area 3
 area 1 stub
 area 3 nssa
```

4. Настройка OSPF на R2 (ABR для областей 0, 2; totally stub):

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 2
 area 2 stub no-summary
```

5. Настройка OSPF на R3 (внутренний маршрутизатор Area 1, stub):

```
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 1
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1
 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 1
 area 1 stub
 passive-interface g0/1
```

6. Настройка OSPF на R4 (внутренний маршрутизатор Area 2, totally stub):

```
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 2
 network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
 network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 2
 area 2 stub
 passive-interface g0/1
```

Важно: на внутреннем маршрутизаторе totally stubby-области настраивается `area 2 stub` **без** `no-summary`.

7. Настройка OSPF на R5 (внутренний маршрутизатор Area 3, NSSA; ASBR):

```
interface Lo0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 Null0

router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 network 10.0.15.0 0.0.0.3 area 3
 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3
 network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 3
 area 3 nssa
 redistribute static subnets
 passive-interface g0/1
```

8. Проверка соседства и принадлежности к областям:

- На каждом маршрутизаторе:

  ```
  show ip ospf neighbor
  show ip ospf interface brief
  ```

  Убедитесь, что все соседства в состоянии **FULL**, а интерфейсы отнесены к правильным областям.

9. Анализ таблиц маршрутизации в разных типах областей:

На R1 (ABR, Area 0):

```
show ip route ospf
```

Должны быть маршруты:

- `O IA` — к сетям 192.168.3.0/24 (Area 1), 192.168.4.0/24 (Area 2), 192.168.5.0/24 (Area 3);
- `O E2` — к сети 203.0.113.0/24 (внешний, полученный от R5 через ABR-трансляцию Type 7 → Type 5).

На R3 (Area 1, stub):

```
show ip route ospf
```

Должны быть:

- `O IA` — к сетям других областей (192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24, 10.0.24.0/30, 10.0.15.0/30);
- `O*IA 0.0.0.0/0` — маршрут по умолчанию, инжектированный ABR (R1);
- **НЕ должно быть** маршрута 203.0.113.0/24 (внешний заблокирован в stub).

На R4 (Area 2, totally stub):

```
show ip route ospf
```

Должен быть **только**:

- `O*IA 0.0.0.0/0` — маршрут по умолчанию.
- **НЕ должно быть** ни межобластных (`O IA`), ни внешних (`O E2`) маршрутов.

На R5 (Area 3, NSSA, ASBR):

```
show ip route ospf
```

Должны быть `O IA`-маршруты к другим областям и default от ABR (R1). Внешний маршрут 203.0.113.0/24 — локально подключённый + статический в Null0.

10. Анализ базы LSDB:

На R1:

```
show ip ospf database
```

Найдите:

- Type 1 — от каждого маршрутизатора в Area 0;
- Type 2 — от DR broadcast-сегментов;
- Type 3 — суммарные маршруты из Area 1, 2, 3;
- Type 4 — ASBR Summary LSA для R5;
- Type 5 — External LSA для 203.0.113.0/24.

На R5:

```
show ip ospf database nssa-external
```

Убедитесь, что внешний маршрут распространяется внутри NSSA как **Type 7**.

На R4:

```
show ip ospf database
```

Убедитесь, что в LSDB отсутствуют Type 3 (кроме default) и Type 5 — это признак totally stubby-области.

11. Проверка сквозной связности:

- PC3 → PC4 (из stub в totally stub — через Area 0).
- PC3 → PC5 (из stub в NSSA).
- PC3 → 203.0.113.1 (из stub во внешнюю сеть — должен использовать default-маршрут от ABR).
- PC4 → 203.0.113.1 (из totally stub во внешнюю сеть — также через default).
- Выполните `tracert` с PC3 до 203.0.113.1 и зафиксируйте путь (через R3 → R1 → R5).

2. Порядок выполнения

1. Соберите топологию в Cisco Packet Tracer, назначьте имена маршрутизаторам.
2. Настройте IP-адресацию на всех интерфейсах и Loopback.
3. Настройте OSPF на R1 с указанием областей 0, 1, 3 и типов областей (`stub` , `nssa`).
4. Настройте OSPF на R2 с областями 0, 2 (`stub no-summary`).
5. Настройте OSPF на R3 (`area 1 stub`) и R4 (`area 2 stub`).
6. Настройте OSPF на R5 (`area 3 nssa`), создайте статический маршрут в Null0 и выполните `redistribute static subnets` .
7. Настройте пассивные интерфейсы для LAN.
8. Проверьте соседство и принадлежность интерфейсов к областям.
9. Проанализируйте таблицы маршрутизации на R1, R3, R4, R5.
10. Проанализируйте LSDB (типы LSA) на R1, R4, R5.
11. Проверьте сквозную связность и пути трафика.
12. Оформите отчёт.

Контрольные вопросы

1. Почему в многообластной архитектуре OSPF обязательна Area 0? Что произойдёт, если две неблагополучные области соединить напрямую, без магистрали?
2. Какую роль выполняет ABR? Какие типы LSA он генерирует при передаче маршрутов между областями?
3. Чем stub-область отличается от totally stubby? Какие LSA в них блокируются?

4. Почему в stub-области запрещён ASBR, а в NSSA — разрешён? Какой тип LSA используется в NSSA для внешних маршрутов?
5. Каким образом маршрутизатор R3 (stub) узнаёт о существовании сетей за пределами своей области, если внешние LSA в неё не поступают?

Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с указанием областей, типов областей, интерфейсов и IP-адресов.
3. **Таблицу IP-адресации**
4. **Конфигурации OSPF для всех маршрутизаторов** (ключевые фрагменты: `router ospf`, `network`, `area X stub/stub no-summary/nssa`, `redistribute`, `passive-interface`).
5. **Результаты проверки соседства:**
   - Вывод `show ip ospf neighbor` для R1, R3, R4, R5.
   - Вывод `show ip ospf interface brief` для R1.
6. **Результаты анализа таблиц маршрутизации:**
   - `show ip route ospf` на R1 (ABR, Area 0);
   - `show ip route ospf` на R3 (Area 1, stub);
   - `show ip route ospf` на R4 (Area 2, totally stub);
   - `show ip route ospf` на R5 (Area 3, NSSA).
7. **Результаты анализа LSDB:**
   - `show ip ospf database` на R1 (с указанием типов LSA);
   - `show ip ospf database nssa-external` на R5;
   - `show ip ospf database` на R4 (отсутствие Type 3/5).
8. **Результаты проверки связности:** скриншоты `ping` и `tracert` PC3 → PC4, PC3 → PC5, PC3 → 203.0.113.1, PC4 → 203.0.113.1.
9. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
10. **Выводы** по работе: как многообластная архитектура влияет на размер LSDB, на таблицы маршрутизации и на распространение маршрутов; в чём отличие stub, totally stub и NSSA; когда какую область применять.